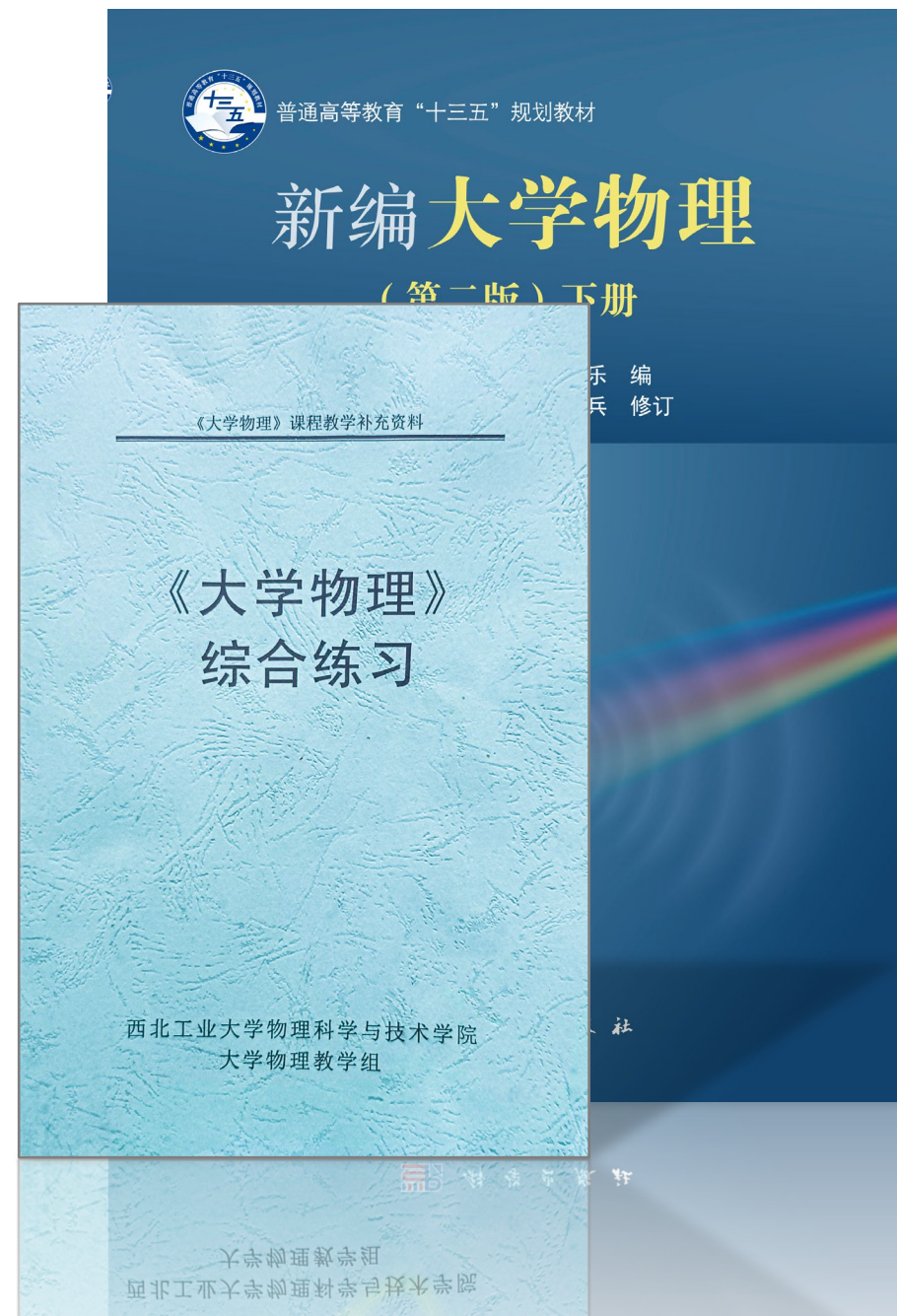


《大学物理》（下） 习题课（期中）

真空中的静电场 静电场中的导体与电介质



2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

单选题

1. 在静电场中，下列说法中哪一种是正确的？

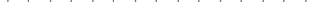
- A. 带正电的导体，其电势一定是正值。
B. 等势面上各点的场强一定相等。
C. 场强为零处，电势也一定为零。
D. 场强相等处，电势梯度矢量一定相等。

解：A. 电势与参考点的选取有关。

B. 场强与电势的空间变化率（电势梯度）有关。

C. 场强与电势没有直接的关系。

D. 由 $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\varphi$ 可知, D 正确。

[illegible]

- [illegible]

解: A. 内部场强: $\vec{E} = 0$, 且此点位置始终在气球外不变

B. 外部场强: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$, 且此点位置始终在气球内不变

C. 面上场强: $\vec{E} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$, 且此点位置一直变化 ($r = R$)

单选题

3. 关于各向同性均匀电介质的极化, 下列说法错误的是:

- A. 在电介质内部，合电场强度总是小于自由电荷产生的电场强度。
- B. 电介质极化后会在介质的表面出现束缚电荷。
- ☒ C. 束缚电荷产生的电场不遵守高斯定理。
- D. 电位移矢量的方向与合电场强度矢量的方向一致。

4.

- A. ☐ **D** ☐ ☐ ☐ **E** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- B. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **D** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **D** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **D** ☐ **E** ☐ ☐ ☐

解: A. 据 $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q_f + q_p)$ 可判断

B. 据 $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_f$ 可判断

2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

单 选 题

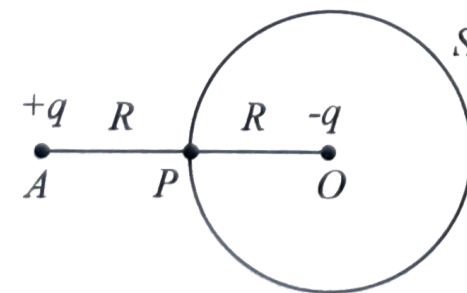
5. 如图所示, S 为半径为 R 的球面, P 为球面上一点, A 为球外一点, O 为球心, AO 连线过 P 点, $AP = R$, $AO = 2R$, 球内均匀分布着正电荷 $+q$, 球外均匀分布着负电荷 $-q$, 则 P 点的电场强度 E_P 为

A. $E_P = 0$ 且 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

B. $E_P \neq 0$ 且 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

☒ C. $E_P \neq 0$ 且 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq 0$

D. $E_P = 0$ 且 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq 0$



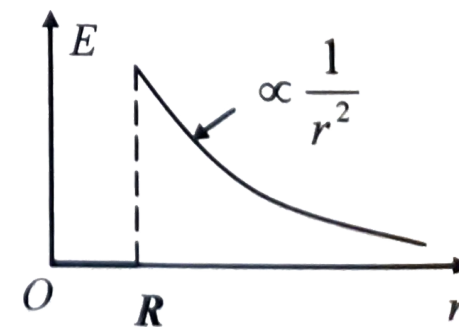
6. 如图所示, 在真空中, 有一半径为 R 的均匀带电球体, 电荷体密度为 ρ , 则球内电场强度 E 与到球心距离 r 的关系为

☒ A. $E \propto R$

B. $E \propto R^2$

C. $E \propto r$

D. $E \propto R^2 / r^2$

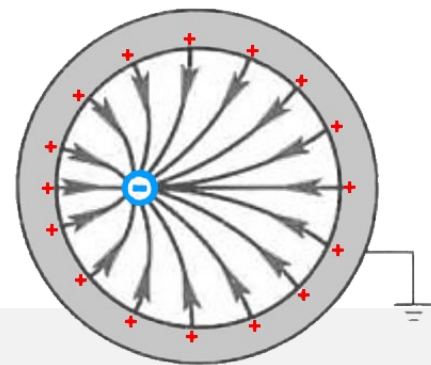


2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

单 选 题

7. 在一个不带电的导体球壳的球心处放入一点电荷 q , 当 q 由球心处移开, 但仍在球壳内时, 下列说法中正确的是:

- A. 球壳内、外表面的感应电荷均不再均匀分布。
- B. 球壳内表面感应电荷分布均匀, 外表面感应电荷分布不均匀。
- ☒ C. 球壳内表面感应电荷分布不均匀, 外表面感应电荷分布均匀。
- D. 球壳内、外表面感应电荷仍保持均匀分布。



解: (1) 由于 内表面 与 内电荷 在导体外的合场强为0,

且 内电荷 在导体外的场强 不是 点电荷在球心产生的场强分布,

故 内表面 在导体外的场强 也不等同于 点电荷在球心产生的场强分布。即 内表面电荷分布不均匀。

(2) 由于 外表面 与 外场强 在空腔内的合场强为0,

且 不存在外场强,

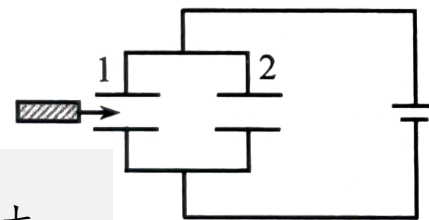
故 外表面 在空腔内的场强 必须为0。即 外表面电荷分布均匀。

2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

单 选 题

8. 如图所示, 两个空气平板电容器 1 和 2, 并联后接在电压恒定的直流电源上。现有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器 1 中, 则电容器组的总带电量 Q 、电容器组储存的电能 W 的变化情形为 ()

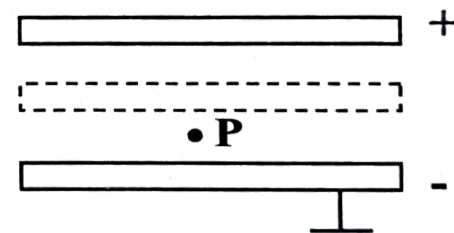
☒ A. Q 增大、 W 增大。 B. Q 减小、 W 减小。 C. Q 增大、 W 不变。 D. Q 不变、 W 减小。



解: 据 $C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}$, ϵ_r 增大则 C 增大; 据 $C = \frac{Q}{U}$, U 不变则 Q 增大; 据 $W = \frac{1}{2} QU$, Q 增大则 W 增大。

9. 如图所示, 一平行板电容器充电后断开电源, 将负极板接地, 在两极板间有一正点电荷, 其电量很小, 固定在 P 点。设两极板间电场强度的大小为 E , 电容器两极板间的电势差为 ΔU , 正点电荷在 P 点的电势能为 W , 若保持负极板不动, 将正极板移到图中虚线处时, 则: ()

A. ΔU 不变, E 变小, W 变小。 B. ΔU 不变, E 变大, W 变大。
C. ΔU 变大, E 不变, W 不变。 ☒ D. ΔU 变小, E 不变, W 不变。



解: 据 $C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}$, d 减小则 C 增大; 据 $C = \frac{Q}{U}$, Q 不变则 U 减小; 据 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, σ 不变则 E 不变;
据 $W = q \int_P^0 E dl$, 零势点、P 点不变则 W 不变。

单选题

A. $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$

$$\text{B. } \frac{q^2}{\epsilon_0 S}$$

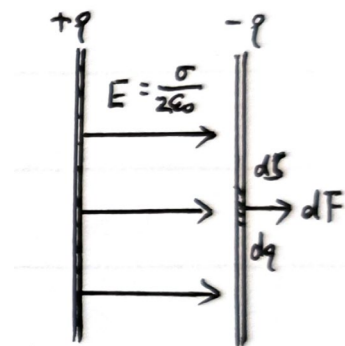
✓ C. $\frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$

$$\text{D. } \frac{2q^2}{\epsilon_0 S}$$

如图，取右板中一面微元，其面积为 dS ，带电量为 dq ；则 $dq = \sigma \cdot dS = \frac{q}{S} dS$ 。

$$\text{则微元所受电场力 } dF = E \cdot dq = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{q}{S} dS = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2} dS。$$

$$\text{故 } F = \iint_S dF = \iint_S \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2} dS = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2} \iint_S dS = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2} \cdot S = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}。$$



2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

单 选 题

11. 如图，真空中有一带电导体球，球外 P 点的场强大小为 E_P ，电势为 U_P 。现将该导体球放入静电平衡的均匀带电球壳中，球外 P 点的场强大小为 E'_P ，电势为 U'_P 。则

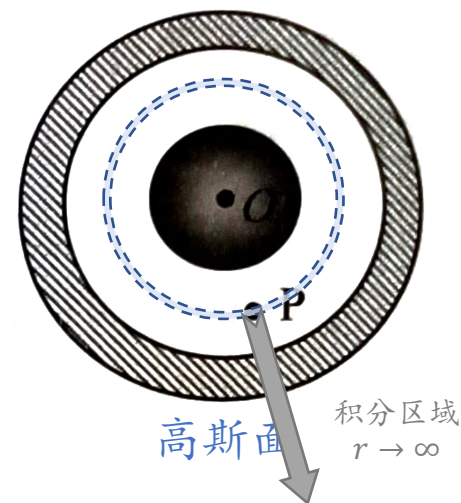
- A. $E_P = E'_P$ ， $U_P = U'_P$ B. $E_P \neq E'_P$ ， $U_P \neq U'_P$ C. $E_P \neq E'_P$ ， $U_P = U'_P$ **D. $E_P = E'_P$ ， $U_P \neq U'_P$**

解：（1）由 高斯定理 $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} q_f$ ，高斯面内自由电荷总数不变，

则电通量不变，由对称性，场强分布不变。

（2）由 电势的定义式 $\varphi_P = \int_P^{\infty} \vec{E} d\vec{l}$ ，以无穷远处为电势零点，

从 r_P 到 r_{∞} 位置，受电介质影响，电场强度分布显然改变，则电势大小改变。



2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

单 选 题

12. 真空中分别有一孤立均匀带电的球体和一孤立均匀带电的球面，如果它们的半径和所带的电量都相等，则它们的静电能之间的关系是：

- A. 球体的静电能等于球面的静电能。
- B. 球体的静电能小于球面的静电能。
- ☒ C. 球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能等于球面外的静电能。
- D. 球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能。

解：（1）球体内场强大小： $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3}$ ；

球面内场强大小： $E = 0$ 。

（2）球体外场强大小： $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ ；

球面外场强大小： $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ 。

由电场能量密度公式： $w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 即可比较。

单选题

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ A. $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ B. $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ C. $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$ D. $\frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0\epsilon_r} (R_2 - R_1)$

则球形电容器的储能为：
$$E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)。$$

A. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a}$ B. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b}$ ☒ C. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_c}$ D. 0

A diagram of a thick-walled cylinder. It consists of two concentric circles. The inner circle has a radius labeled r_a . The outer circle has a radius labeled r_b . A third radius, labeled r_c , is shown pointing to the outer boundary of the cylinder. The region between the two circles is shaded with diagonal lines. The center of the circles is labeled O .

单选题

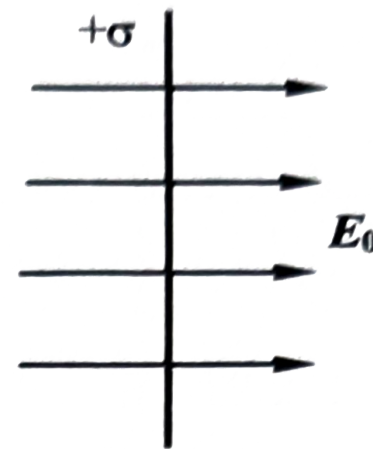
☒ A. $E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \square E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

 B. $E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \square E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

 C. $E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \square E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

 D. $E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \square E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

故左侧场强为 $E_0 - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; 右侧场强为 $E_0 + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 。



填空题 I

A diagram showing a dielectric slab placed between the plates of a parallel plate capacitor. The electric field E_0 is represented by horizontal arrows pointing to the right. The slab is shaded and has two regions labeled A and B. Region A is on the left side of the slab, and region B is on the right side. The electric field lines are denser in region B than in region A. The labels σ_A and σ_B are placed above the slab in regions A and B respectively.

解: 由第二类曲面积分的计算, $\Phi_E = \iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \iint_{\Sigma} dS = E \cdot \pi R^2$ 。

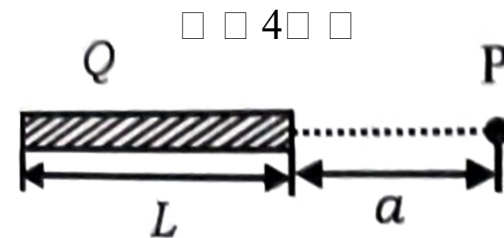
2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题I

3. 已知某空间区域的电势函数 $U = x^2 + 2y$ (SI) (1,2,3) E 2.8 (SI)

解: 由 $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\varphi$, $\vec{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right) = -2x\vec{i} - 2\vec{j}$ 。

将(1,2,3)代入得 $\vec{E} = -2\vec{i} - 2\vec{j}$ 。 故 $E = |\vec{E}| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2} \approx 2.8$ 。



4. L Q a P P
- $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right)$

解: 取细杆上一微元, 与 P 点间距离为 r , 长度为 dr , 带电量为 dq 。则 $dq = \lambda \cdot dr = \frac{Q}{L} dr$ 。

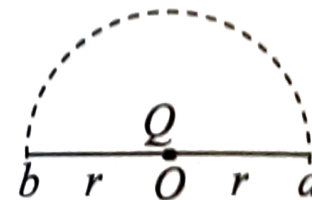
微元在 P 点产生的场强 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{Lr^2} dr$ 。 则总场强 $E = \int_a^{a+L} dE = \int_a^{a+L} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{Lr^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right)$ 。

2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题I

5. 如图所示, 真空中 O 处有一正点电荷 $Q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$, O 到 a 点的距离 $r = 1 \text{ m}$, a 到 b 点的距离 $a = 1 \text{ m}$, b 到 O 点的距离 $b = 1 \text{ m}$, $q = 2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 为试探电荷, 将 q 从 a 点移到 b 点, 电场力对 q 做的功 $A = \underline{0} \text{ J}$.

解: 图示轨迹是 点电荷产生的电场 中的一个等势面。在等势面上移动 电场力对电荷不做功。



6. 已知真空中有一正点电荷 $Q = 2 \times 10^{-4} \text{ C}$, 其电场中某点的电场强度 $E = 20 \text{ N/C}$, 则该点的电势 $\varphi = \underline{20} \text{ V}$.

解: 电场中穿过任意曲面的电场线条数 等于 通过该曲面的电通量。

选择同样的闭合曲面, 则 电场强度之比 即为 电场线总数之比。

2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题 I

7. 如图所示, 在边长为 a 的正方体中心 O 处有一正点电荷 $+q$ 。已知 $\vec{n}$ 为左表面的法线, $a = 1.0\text{m}$, $q = 18 \times 10^{-6}\text{C}$, 则通过该表面的电通量 $\Phi_D = \underline{3} \times 10^{-6}\text{C}$ 。

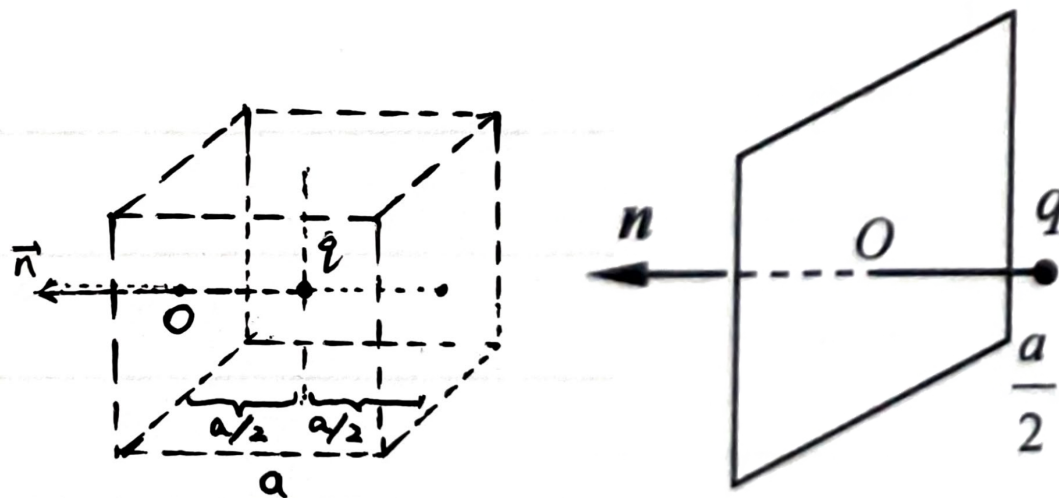
解: 如图, 取封闭正方体的表面为高斯面。

由点电荷电场和正方体的中心对称性知, 通过正方体的六个平面的电通量均相等。

由高斯定理, $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_f$,

即 $6\Phi_D = q_f = 18 \times 10^{-6}\text{C}$ 。

则 $\Phi_D = 3 \times 10^{-6}\text{C}$ 。

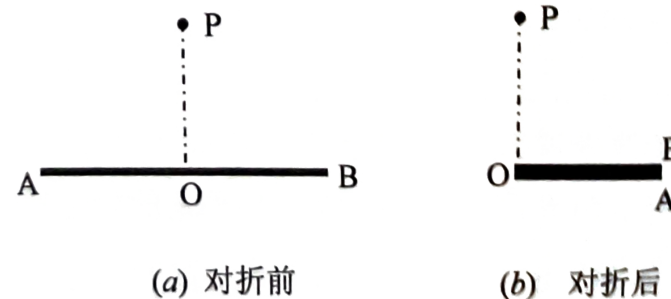


2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题 I

8. (a) AB 段的中点为 O ， AB 段上各点与 P 点的距离相等， $U_P = 5 \text{ V}$ 。 (b) P 点的电势 $U'_P = \underline{5} \text{ V}$ 。

解：由电势叠加原理， P 点的电势 可视为 AO 段与 BO 段 叠加产生的。
将 AO 段对折后，由对称性，其上各微元与 P 点的距离仍然不变，
则在 P 点产生的电势大小仍然不变。



9. 有一半径为 R 的导体球，球心处有一电荷 $Q = -4q_0$ 。导体球接地后，球表面的电势为 $\underline{1} q_0$ 。

解：导体球接地后，电势强制为 0。点电荷在球心 O 处产生的电势 $\varphi_Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-4q_0}{R} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{R}$ 。

导体球表面在球心 O 处产生的电势 $\varphi_{q'} = \iint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{R}$ 。 则 $\varphi_Q + \varphi_{q'} = 0$ ，故 $q' = q_0$ 。

2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题 I

10. 如图所示，一厚度为 d 的无限大平板，电荷体密度为 ρ ， $d = 5.4 \text{ mm}$ 。求平板内距左表面为 P 处的电场强度 $E = 940 \text{ N/C}$ 。求 $\rho = \underline{3} \times 10^{-6} \text{ C/m}^3$ 。

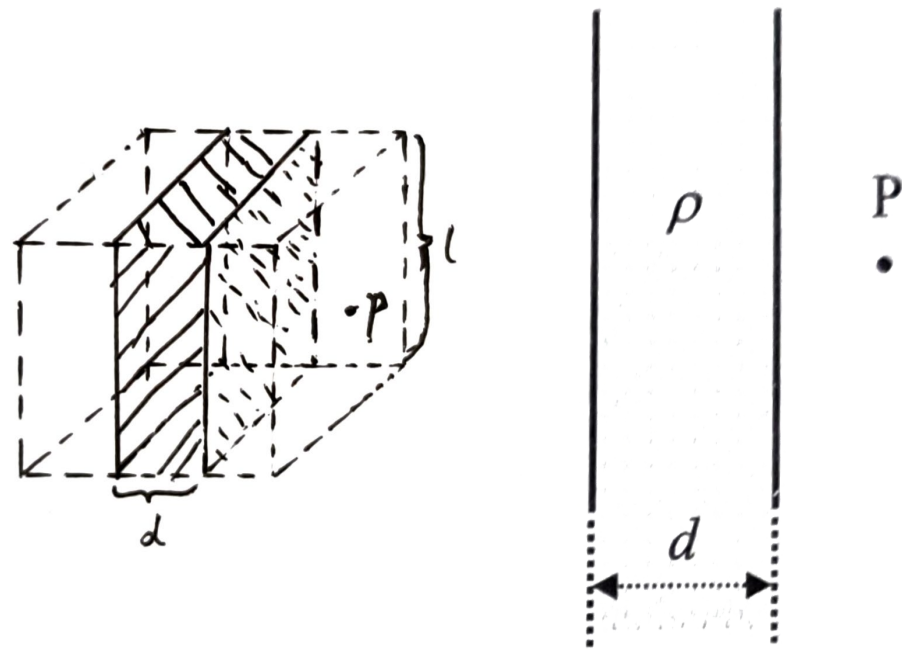
解：如图，取 边长为 l 的封闭正方体的表面 为高斯面。

平板产生的电场在 上下前后四个表面 的电通量均为0，
通过 左右两个表面 的电通量相等。

由高斯定理， $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} q$ ； 又 $q = \rho \cdot l^2 d$ ；

则 $2\Phi_E = \rho \cdot l^3$ ， 即 $2 \cdot El^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho \cdot l^2 d$ 。

解得 $\rho = \frac{2\epsilon_0 E}{d} \approx 3.081 \times 10^{-6} \approx 3 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3$ 。



2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题II

1. 图示为一静电除尘烟囱的结构。它是由半径为 R_1 R_2
 U E_{max} E_k
 R_1 R_2 E_k
 U_{max} $\frac{E_k R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}}{}$

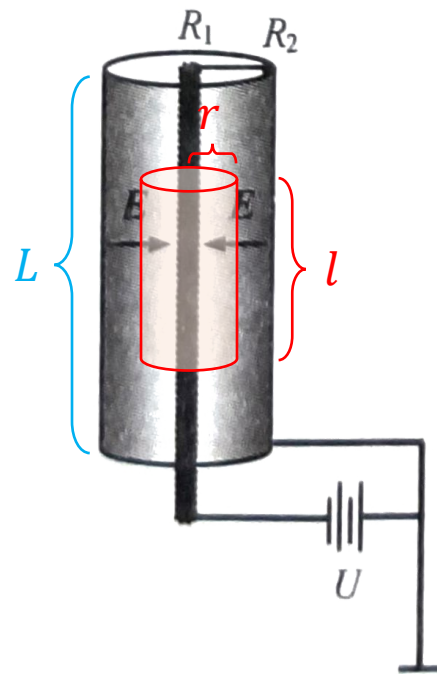
解：圆柱形电容器的电容： $C = 2\pi\epsilon_0 \frac{L}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}$ ； 由 $C = \frac{Q}{U}$ 得 $U = \frac{Q}{C} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \ln(\frac{R_2}{R_1})$ 。

由高斯定理，取一长为 l ，半径为 r 的圆柱作为高斯面，（ λ 为铁丝的“线电荷密度”）

$$\oiint_S \vec{E} d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \lambda l, \text{ 则 } E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}。$$

当 $r = R_1$ 时， E 能够取最大值，故 $E_{max} = E_k = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R_1}$ 。则 $\lambda_{max} = E_k \cdot 2\pi\epsilon_0 \cdot R_1$ 。

$$\text{则 } Q_{max} = \lambda L = E_k \cdot 2\pi\epsilon_0 \cdot R_1 L, \text{ 则 } U_{max} = \frac{Q}{C} = E_k R_1 \ln(\frac{R_2}{R_1})。$$



填空题 II

2.

R

q

λ

a

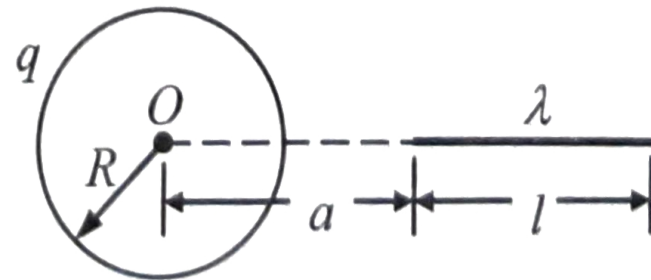
$q \quad l \quad \lambda \quad a$

$F = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right)$

均匀带电球面在球外产生的场强: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2},$

故微元在电场中受到的电场力： $dF = E \cdot dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot \lambda \cdot dr。$

故细线受到总的电场力: $F = \int_a^{a+l} dF = \int_a^{a+l} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot \lambda \cdot dr = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right)$ 。



2021- 2022学年 秋学期 大学物理I(下) 期中试题讲解

填空题II

3. 如图所示, A、B、C 是三块平行的金属平板, 极板面积均为 S 。A、C 间距为 $d/2$, A、C 间充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质, C、B 间距为 d , C、B 间为真空。A、B 两板接地, 且 A 板带正电荷 Q , 则 B 板带电荷 $q_B = \frac{\epsilon_r}{2 + \epsilon_r} Q$ 。

解: 接地后A、B极板电势强制为0, 故 $U_{CA} = U_{CB}$ 。

达到静电平衡后, C板内部不带电, 设其左右表面的面电荷密度分别为 σ_{C1} 、 σ_{C2} 。

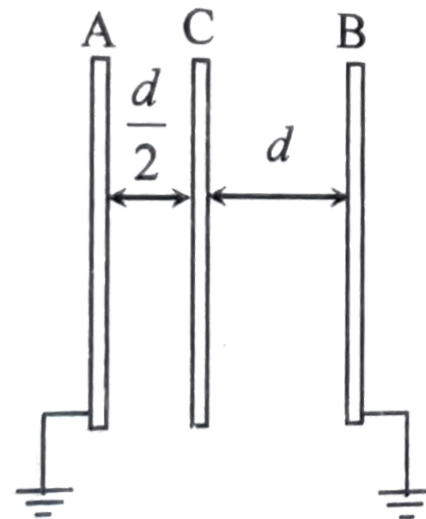
由 电荷守恒 得 $q_A + q_B = Q$;

由 平行板电容器电容公式 $C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}$ 得 $C_{CA} = 2\epsilon_0 \frac{S}{d}$, $C_{CB} = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}$ 。

由 $C = \frac{q}{U}$ 得 $U_{CA} = \frac{q_A}{C_{CA}}$, $U_{CB} = \frac{q_B}{C_{CB}}$ 。

由 $U_{CA} = U_{CB}$ 得 $\frac{q_A}{2\epsilon_0 \frac{S}{d}} = \frac{q_B}{\epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}}$, 即 $\frac{q_A}{2} = \frac{q_B}{\epsilon_r}$ 。

联立 $\begin{cases} q_A + q_B = Q \\ \epsilon_r q_A = 2q_B \end{cases}$ 得 $q_B = \frac{\epsilon_r}{2 + \epsilon_r} Q$ 。



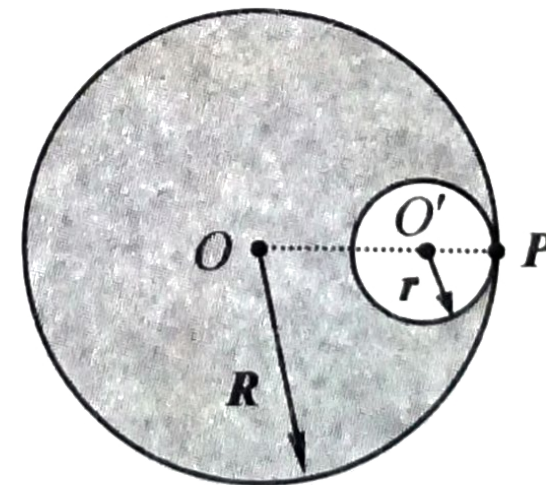
填空题 II

解：孤立完整的大球在 P 点产生的场强： $E_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qO}{R^2}$;

孤立的完整的小球在P点产生的场强： $E_{O'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{O'}}{r^2}$;

两场强方向相同，均为沿P点处面法线向外。

且 $q_0 = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$, $q_{0'} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$, 故 $E_0 = \frac{1}{3\varepsilon_0}\rho R$, $E_{0'} = \frac{1}{3\varepsilon_0}\rho r$ 。

$$\text{则 } E_P = E_O - E_{O'} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(R - r)。$$


填空题 II

5. 为了测量电介质材料的相对介电常量，实验中可在极板面积为 S ，厚度为 d 的极板上，再覆盖一层厚度为 t ，面积为 S 的电介质材料，则此时电容器的电容为 $C = \frac{\epsilon_r S}{d + t}$ ，若要求电容器的电容为原来的 50%，则电介质的厚度 t 应为 d 的 $\frac{2t}{2t - d}$ 倍。

则 $C_1 = \varepsilon_0 \frac{S}{a}$; $C_2 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{t}$; $C_3 = \varepsilon_0 \frac{S}{b}$; 且 $a + t + b = d$ 。

由 $C = \frac{Q}{U}$ 知, Q 不变、 U 减小为原来的50%, 则 C 增大两倍。

$$\text{故 } \frac{1}{2C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}, \text{ 即 } \frac{1}{2C} = \frac{1}{\varepsilon_0 S} (a + b + \frac{t}{\varepsilon_r});$$
$$\text{又 } C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}, \quad a + b = d - t; \quad \text{由以上各式解得 } \varepsilon_r = \frac{2t}{2t-d}.$$
